



Transparência das escalas médicas nas Unidades de Pronto Atendimento de Salvador: desenvolvimento de uma plataforma digital para acesso público às informações

Amanda Oliveira Silva¹, Andrey Gabriel Maia Serra¹, Antonio Pereira Maia Neto¹, Fausto Mota Silva Alves da Cruz¹, Sarah Ramos Moura Costa Doria¹, Luan Rafael Santana Galvão¹

¹ Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Escola de Tecnologias

Universidade Católica do Salvador (UCSAL)

Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2589 Pituaçu, CEP: 41740-090

Salvador/BA, Brasil

¹{amandaoliveira.silva, andrey.serra, antoniopereira.neto, fausto.cruz, sarah.doria}@ucsal.edu.br

^{1*}{luan.galvao}@pro.ucsal

Junho 2026

1. JUSTIFICATIVA

A realidade do atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Salvador evidencia dificuldades significativas no acesso à informação por parte da população, especialmente no que se refere às especialidades médicas disponíveis em cada unidade. Na prática cotidiana, é comum que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) se desloquem até uma UPA sem qualquer garantia de que serão atendidos conforme a sua necessidade clínica, o que resulta em perda de tempo, gastos com transporte e frustração, além de possíveis agravamentos no quadro de saúde. Estudos indicam que a maioria dos atendimentos realizados nas UPAs sequer corresponde a casos de urgência ou emergência, sendo frequentemente motivados pela falta de informação da população sobre os serviços disponíveis em cada unidade (REBOUÇAS et al., 2023). Esse cenário evidencia uma falha estrutural na comunicação entre o serviço público de saúde e os cidadãos, impactando diretamente a qualidade e a eficiência do atendimento prestado.

A ausência de transparência e organização dessas informações contribui para a sobrecarga de determinadas unidades, enquanto outras permanecem com menor fluxo de pacientes. Como consequência, observam-se o aumento no tempo de espera, o desgaste dos profissionais de saúde e uma utilização ineficiente dos recursos públicos disponíveis. Conforme apontam Machado et al. (2016), as UPAs enfrentam desafios significativos relacionados à gestão do trabalho, à rotatividade de profissionais e à dificuldade de manter escalas estáveis, o que agrava o problema da imprevisibilidade para o cidadão. Essa desorganização reforça a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem tanto os usuários quanto a gestão pública, promovendo um acesso mais equilibrado e consciente aos serviços de saúde (CANCIAN; CAVALCANTE; PINHO, 2023).

Do ponto de vista legal, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece a publicidade como um dos princípios fundamentais da administração pública (BRASIL, 1988). Complementarmente, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) determina que informações de interesse coletivo devem ser disponibilizadas de forma proativa pelos órgãos públicos, caracterizando a chamada transparência ativa (BRASIL, 2011). No contexto da saúde pública, isso implica que dados sobre a operação das unidades de atendimento deveriam ser acessíveis ao cidadão de forma clara, atualizada e sem necessidade de solicitação formal. Entretanto, pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas com 65 instituições públicas federais de saúde revelou que a implementação da transparência ativa é bastante fraca, com pontuação média de apenas 26,27% (PADILHA et al., 2017). Se no nível federal o cumprimento da LAI já é deficiente, no âmbito a situação tende a ser ainda mais precária. Na prática, a maioria dos municípios brasileiros, incluindo Salvador, não disponibiliza informações sobre escalas médicas e disponibilidade de especialistas de maneira estruturada e acessível.

Diante desse contexto, o desenvolvimento de uma plataforma digital baseada no modelo Software como Serviço (SaaS) se apresenta como uma alternativa viável e alinhada às demandas

contemporâneas de digitalização da gestão pública. O Ministério da Saúde, por meio da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, reconhece a necessidade de impulsionar a transformação digital na saúde por meio de padrões de interoperabilidade e plataformas de troca de dados (BRASIL, 2020). Ao disponibilizar de forma pública e acessível informações em tempo real sobre as especialidades médicas ofertadas nas UPAs, a proposta contribui para a melhoria do acesso à informação, a otimização do fluxo de atendimento e o apoio à tomada de decisão dos usuários. A solução se insere no movimento crescente de GovTech, que consiste na aplicação de tecnologias modernas para aprimorar a eficiência e a transparência dos serviços oferecidos à população pelo poder público (iCoLab, 2025).

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho integra conhecimentos centrais do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, incluindo engenharia de requisitos, modelagem de banco de dados, desenvolvimento web full stack, arquitetura de software e segurança da informação. Trata-se de uma aplicação prática e contextualizada, que demonstra como a tecnologia pode ser empregada para resolver problemas reais com impacto social direto, contribuindo para o fortalecimento do direito do cidadão à informação sobre os serviços públicos de saúde..

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital, baseada no modelo Software como Serviço (SaaS), voltada às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Salvador, com o propósito de disponibilizar, de forma pública e acessível, informações em tempo real sobre as especialidades médicas disponíveis em cada unidade, contribuindo para a transparência da gestão pública em saúde e para a melhoria do acesso à informação pela população.

2.2. Objetivos Específicos

a) Identificar e analisar os principais desafios relacionados ao acesso às informações das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Salvador, com ênfase na indisponibilidade de dados públicos acerca das especialidades médicas ofertadas em cada unidade e seus impactos no atendimento à população.

b) Investigar os efeitos decorrentes da falta de transparência e organização dessas informações, considerando suas consequências na eficiência do atendimento, na sobrecarga desigual das unidades, no deslocamento desnecessário de pacientes e na confiança da população no sistema público de saúde.

c) Realizar o levantamento e a documentação dos requisitos funcionais e não funcionais necessários para o desenvolvimento da plataforma digital, considerando os diferentes perfis de usuário

envolvidos (cidadão, profissional de saúde, gestor de UPA e administrador municipal)e as necessidades específicas de cada um.

d) Desenvolver um protótipo funcional da plataforma proposta, contemplando os módulos de gestão de turnos com check-in digital, o portal público de consulta de especialidades por unidade de atendimento e o dashboard estratégico com indicadores operacionais para a gestão municipal.

h) Avaliar o impacto potencial da solução no contexto da saúde pública municipal, especialmente no que se refere à promoção da transparência ativa, à melhoria do acesso à informação, à otimização do fluxo de atendimento e ao suporte à tomada de decisão pelos cidadãos e gestores.

3. METODOLOGIA INICIAL

No presente trabalho, será adotada uma abordagem metodológica de natureza aplicada, com caráter qualitativo e exploratório, orientada ao desenvolvimento e validação de uma plataforma digital para promover a transparência das escalas médicas nas UPAs de Salvador. A escolha dessa abordagem justifica-se pela necessidade de compreender o contexto operacional das unidades de saúde, identificar as lacunas de transparência existentes e propor uma solução tecnológica funcional para um cenário ainda pouco explorado pela literatura acadêmica específica (PRESSMAN, 2021; SOMMERVILLE, 2019).

A primeira fase do processo metodológico consistirá em uma revisão bibliográfica e documental, com o objetivo de fundamentar teoricamente os conceitos centrais do trabalho. Essa revisão envolverá a análise de estudos anteriores sobre transparência pública e Lei de Acesso à Informação aplicada à saúde (PADILHA et al., 2017; RODRIGUES, 2014), a estrutura e funcionamento das UPAs no âmbito do SUS (MACHADO et al., 2016; REBOUÇAS et al., 2023), o conceito de GovTech e iniciativas de digitalização da gestão pública (iCoLab, 2025), o modelo SaaS e suas aplicações no setor público (MELL; GRANCE, 2011), além das tecnologias de desenvolvimento web utilizadas no projeto (FIELDING, 2000). Também serão analisados documentos oficiais, incluindo portarias do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), a legislação pertinente Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011) e Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018) e dados da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador sobre a rede de UPAs do município. Essa análise permitirá identificar lacunas nas soluções existentes e orientar a formulação dos objetivos e da arquitetura da solução proposta.

Após a fundamentação teórica, será realizada a etapa de levantamento e análise de requisitos, seguindo as práticas consolidadas na engenharia de software (SOMMERVILLE, 2019; BEZERRA, 2015). Os requisitos funcionais e não funcionais serão identificados a partir da análise do contexto operacional das UPAs e das necessidades de transparência, considerando quatro perfis de usuário: cidadão, profissional de saúde, gestor de UPA e administrador municipal. Cada perfil terá suas

necessidades mapeadas em termos de funcionalidades, permissões e fluxos de interação com o sistema. Serão documentados os requisitos de cada módulo (gestão de unidades, gestão de profissionais, controle de turnos, portal público de consulta e dashboard estratégico), além de requisitos transversais como auditoria, segurança e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (BRASIL, 2018).

A etapa seguinte compreenderá o projeto e a modelagem do sistema. A arquitetura será definida com base no modelo cliente-servidor desacoplado, fundamentado nos princípios do estilo arquitetural REST (FIELDING, 2000), com separação entre backend (API REST em Python/Django REST Framework) e frontend (Single Page Application em React com TypeScript). A modelagem do banco de dados relacional (PostgreSQL) será realizada com suporte a isolamento lógico por município, exclusão lógica e auditoria estrutural. Serão produzidos diagramas UML de casos de uso e entidade-relacionamento (BEZERRA, 2015) para representar a estrutura e os fluxos do sistema, com ênfase no ciclo de vida do turno médico e sua reflexão automática no portal público.

O desenvolvimento da plataforma será conduzido de forma iterativa e incremental (PRESSMAN, 2021), seguindo a ordem de prioridade definida pela cadeia de dependências entre os módulos: estrutura base e autenticação; gestão de unidades e profissionais; controle de turnos e presença em tempo real; portal público de consulta; e dashboard estratégico.

Por fim, a etapa de validação contemplará testes funcionais para verificação das regras de negócio e fluxos críticos, testes de integração entre os módulos do sistema e testes de usabilidade para avaliação da experiência dos diferentes perfis de usuário. Atenção especial será dada à experiência do cidadão no portal público, verificando se a informação sobre especialidades disponíveis será apresentada de forma clara, acessível e atualizada em tempo real. Os resultados serão documentados e analisados para validação da proposta frente aos objetivos definidos.